

Q1. Quanto a diferenciação celular assinale verdadeiro (V) ou falso (F), justificando o que deve ser corrigido.

a) (F) Células tronco multipotentes são capazes de originar os três folhetos embrionários.

A descrição corresponde a células tronco ^{pluripotentes} pluripotentes. As multipotentes só podem originar um número restrito de tipos celulares.

b) (V) A diferenciação celular é um processo que ocorre somente durante o desenvolvimento embrionário.

Falso. Exemplo: eritrócitos são originados de eritroblastos.

c) (F) Quanto maior o grau de diferenciação de uma célula, maior sua potencialidade.

O grau de diferenciação é inversamente proporcional à potencialidade, pois quanto mais especializada a célula, menor a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares.

d) (F) A Herança epigenética pode ser passada para células filhas somente se houver modificação da sequência genica.

A herança epigenética não envolve mudanças na sequência genética, mas sim transmissão de mudanças no padrão de expressão às células filhas. ^{mas há mudança na sequência}

e) (F) A divisão de uma célula é sempre simétrica em relação a seus conteúdos, sendo que somente a assimetria ambiental é responsável pela diferenciação celular.

A divisão assimétrica também é responsável pela diferenciação celular.

f) (V) O nicho vascular da medula óssea é o local onde há a maturação e liberação das células do sangue. ^{verdade!}

Q2. Por que o excesso de um fator de crescimento poderia induzir um aumento de granulócitos imaturos no sangue periférico? Infecções poderiam fazer o mesmo? (use o verso da folha).

Q3. Com relação às células do sangue assinale verdadeiro (V) ou falso (F), corrigindo o que estiver errado.

a) (F) Os monócitos são os maiores leucócitos circulantes que apresentam ^{somente} função fagocítica.

Os monócitos são precursores das células com função fagocítica ativa, a exemplo dos macrófagos.

b) (V) Reticulócitos são eritrócitos imaturos, recém-saídos da medula óssea, quando encontrados no sangue em grandes quantidades indica problemas com a produção dessas células. ^{21.051}

c) (F) Os macrófagos são os maiores leucócitos circulantes e precursores das células do sistema fagocítico mononuclear. ^{monócitos} A descrição corresponde aos monócitos, células que dão origem aos macrófagos. ^{glóbulos brancos}

d) (F) Os leucócitos são as principais células funcionais do sistema linfático ou imune, sendo conhecidos também como ^{glóbulos brancos} agranulócitos. Os leucócitos também são conhecidos como glóbulos brancos, sendo que são divididos em dois tipos: granulócitos e agranulócitos.

e) (F) Neutrófilos são células com alta atividade fagocítica. No sangue periférico são células ainda imaturas, atingindo sua diferenciação final somente no tecido conjuntivo. ^{Os neutrófilos já devem se encontrar em seu estágio maduro (segmentado) no sangue periférico em indivíduos normais e saudáveis.}

f) (V) Plaquetas são derivadas de Megacariócito, os quais podem responder a fatores de crescimento aumentando a quantidade, mas não a qualidade, das plaquetas formadas.

Q4. Identifique os elementos figurado indicados na figura projetada

A) monócito

B) hemácia

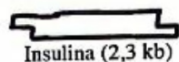
C) neutrófilo segmentado



Biologia Molecular do Gene - Prova (2023)*Use somente o espaço reservado a cada questão.*

Nome completo: _____ n° USP _____

DNA Recombinante: A produção de insulina por técnicas de DNA recombinante é factível. Você detectou esta oportunidade, decide investir em biotecnologia e clonar a insulina em uma bactéria e produzir a proteína. O gene funcional da insulina (2,3 kb) tem extremidades coesivas adaptadas para ECO RI. Esquematize abaixo (com desenhos) todas as etapas de produção de insulina recombinante viável indicando os participantes moleculares.



Insulina (2,3 kb)

Mutação e Reparo: a) Esquematize a atividade da UVRabc para retirada de dímeros de timina.
b) qual outro mecanismo você conhece que repara estes dímeros de timina



Nome: _____ nº USP _____ Turma _____

Q1. Quanto a diferenciação celular assinala verdadeiro (V) ou falso (F), justificando o que deve ser corrigido.

a) () Células tronco totipotentes tem maior potencialidade do que as multipotentes, estas últimas são capazes de originar os três folhetos embrionários.

b) () A diferenciação celular é um processo dinâmico que ocorre somente durante o desenvolvimento embrionário.

c) () A diferenciação celular é inversamente proporcional a potencialidade celular.

d) () Para que um novo padrão de expressão passe para as células filhas é necessário mudanças na sequência genética da célula mãe.

e) () Assimetrias na divisão celular contribuem para os processos de diferenciação de uma célula.

f) () O nicho osteoblástico da medula óssea é o local onde há a maturação e liberação das células do sangue.

Q2. O excesso de um fator de crescimento poderia induzir um aumento de granulócitos imaturos no sangue periférico? Como é conhecido este fenômeno? Infecções poderiam fazer o mesmo? (use o verso da folha).

Q3. Com relação às células do sangue assinala verdadeiro (V) ou falso (F), corrigindo o que estiver errado.

a) () Os macrófagos são os maiores leucócitos circulantes e apresentam núcleo em forma de rim com muita eucromatina.

b) () Reticulócitos são eritrócitos imaturos, recém-saídos da medula óssea, são normalmente encontrados no sangue em grandes quantidades.

c) () As hemácias são as células mais abundantes do sangue, por esta razão, seus precursores ocupam a maior parte da medula óssea.

d) () Os leucócitos são as principais células funcionais do sistema linfático ou imune, sendo conhecidos também como agranulócitos.

e) () O nome Neutrófilos vem da capacidade dessas células de atuarem como neutralizantes de agentes infecciosos, por sua ativa função fagocítica.

f) () Plaquetas são derivadas de Megacariócito, os quais podem responder a fatores de crescimento aumentando a quantidade, mas não a qualidade, das plaquetas formadas.

Q4. Identifique os elementos figurado indicados na figura projetada

A) _____
B) _____
C) _____